

Лабораторная работа №112

Мартынова Милана Александровна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	8
5. Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Первый скрипт	8
2	Второй скрипт	9
3	Третий скрипт	10
4	Четвертый скрипт	11
5	Запуск	12

Список таблиц

1. Цель работы

Освоить базовые принципы скриптовой разработки в среде UNIX/Linux и приобрести навыки создания простых сценариев командной оболочки.

2. Задание

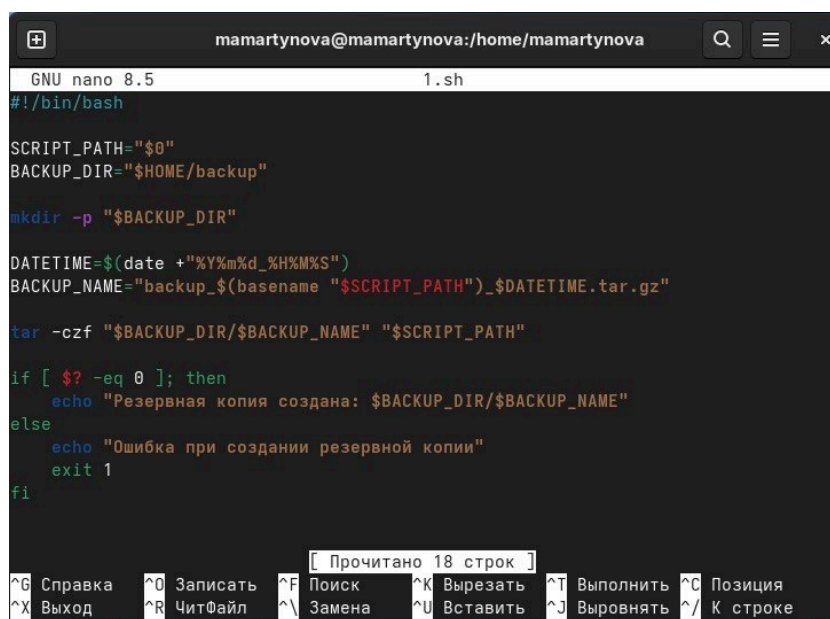
1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

3. Теоретическое введение

Командный интерпретатор (shell) представляет собой программу, обеспечивающую интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой. В среде UNIX/Linux распространены следующие разновидности оболочек: - Bourne shell (sh) — базовая стандартная оболочка с минимальным, но достаточным набором функций. - C shell (csh) — расширение sh с синтаксисом, напоминающим язык C, и поддержкой истории команд. - Korn shell (ksh) — гибрид, где управляющие операторы аналогичны sh, а остальные возможности близки к csh. - BASH (Bourne Again Shell) — разработка Free Software Foundation, объединяющая свойства csh и ksh. Отдельно выделяется стандарт POSIX (разработан IEEE), определяющий единые интерфейсы для совместимости UNIX-подобных ОС и переносимости приложений на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки базируются на оболочке Корна.

4. Выполнение лабораторной работы

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку. (рис. 1)



```
GNU nano 8.5 1.sh
#!/bin/bash

SCRIPT_PATH="$0"
BACKUP_DIR="$HOME/backup"

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

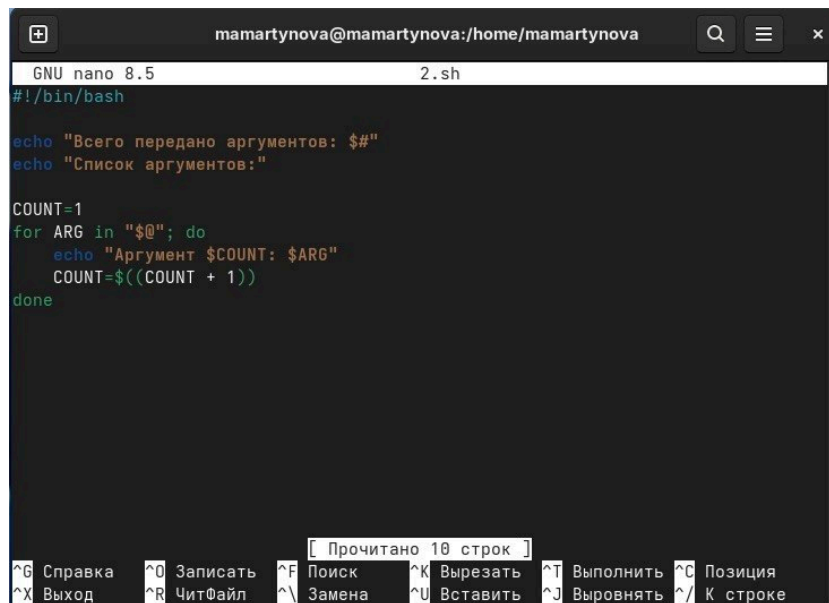
DATETIME=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_NAME="backup_$(basename "$SCRIPT_PATH")_$DATETIME.tar.gz"

tar -czf "$BACKUP_DIR/$BACKUP_NAME" "$SCRIPT_PATH"

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Резервная копия создана: $BACKUP_DIR/$BACKUP_NAME"
else
    echo "Ошибка при создании резервной копии"
    exit 1
fi
```

Рис. 1: Первый скрипт

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.(рис. 2)



The image shows a terminal window with the title bar 'mamartynova@mamartynova:/home/mamartynova'. The editor is GNU nano 8.5, editing a file named '2.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash

echo "Всего передано аргументов: $#"
```

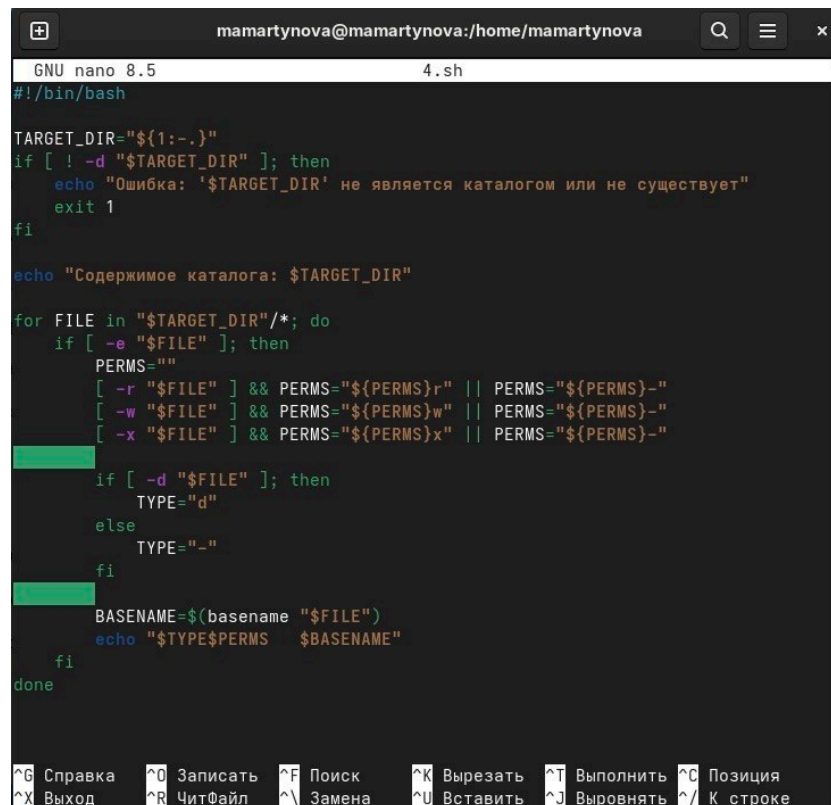
```
echo "Список аргументов:"

COUNT=1
for ARG in "$@"; do
    echo "Аргумент $COUNT: $ARG"
    COUNT=$((COUNT + 1))
done
```

The bottom status bar of the nano editor shows: '[Прочитано 10 строк]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Справка, ^O Записать, ^F Поиск, ^K Вырезать, ^T Выполнить, ^C Позиция, ^X Выход, ^R ЧитФайл, ^\ Замена, ^U Вставить, ^J Выровнять, ^_ К строке.

Рис. 2: Второй скрипт

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.(рис. 3)



```
GNU nano 8.5 4.sh
#!/bin/bash

TARGET_DIR="${1:-.}"
if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Ошибка: '$TARGET_DIR' не является каталогом или не существует"
    exit 1
fi

echo "Содержимое каталога: $TARGET_DIR"

for FILE in "$TARGET_DIR"/*; do
    if [ -e "$FILE" ]; then
        PERMS=""
        [ -r "$FILE" ] && PERMS="${PERMS}r" || PERMS="${PERMS}-"
        [ -w "$FILE" ] && PERMS="${PERMS}w" || PERMS="${PERMS}-"
        [ -x "$FILE" ] && PERMS="${PERMS}x" || PERMS="${PERMS}-"

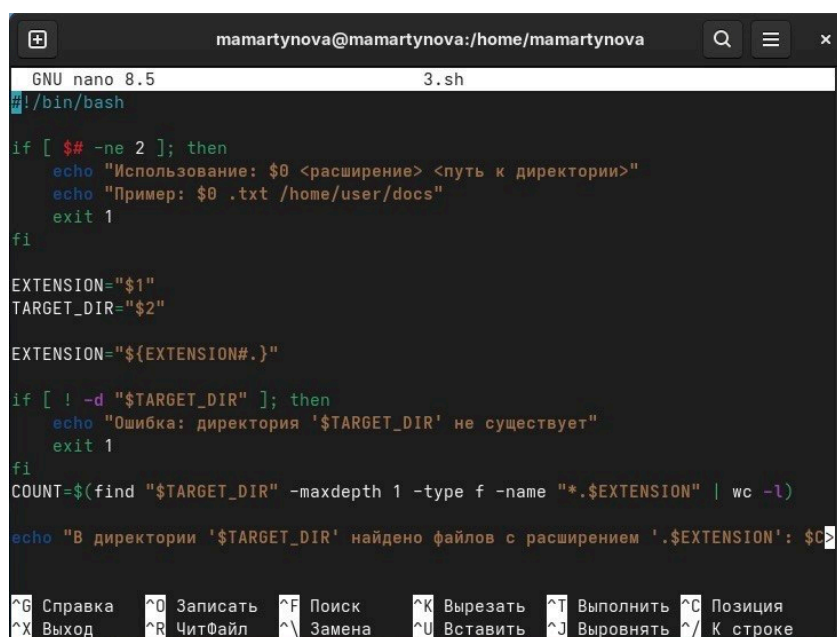
        if [ -d "$FILE" ]; then
            TYPE="d"
        else
            TYPE="-"
        fi

        BASENAME=$(basename "$FILE")
        echo "$TYPE$PERMS $BASENAME"
    fi
done
```

^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выровнять ^/_ К строке

Рис. 3: Третий скрипт

Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки. (рис. 4)



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'mamartynova@mamartynova:/home/mamartynova'. The terminal is running GNU nano 8.5 editing a file named '3.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <расширение> <путь к директории>"
    echo "Пример: $0 .txt /home/user/docs"
    exit 1
fi

EXTENSION="$1"
TARGET_DIR="$2"

EXTENSION="${EXTENSION#}"

if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Ошибка: директория '$TARGET_DIR' не существует"
    exit 1
fi

COUNT=$(find "$TARGET_DIR" -maxdepth 1 -type f -name ".*$EXTENSION" | wc -l)

echo "В директории '$TARGET_DIR' найдено файлов с расширением '.*$EXTENSION': $COUNT"
```

At the bottom of the window, there is a table of nano editor shortcuts:

^G Справка	^O Записать	^F Поиск	^K Вырезать	^T Выполнить	^C Позиция
^X Выход	^R ЧитФайл	^I Замена	^U Вставить	^J Выводить	^_ К строке

Рис. 4: Четвертый скрипт

Делаю файлы исполняемыми и запускаю. (рис. 5)

```
mamartynova@mamartynova:/home/mamartynova
r.gz
mamartynova@mamartynova:~$ chmod +x 2.sh
mamartynova@mamartynova:~$ ./2.sh
Всего передано аргументов: 0
Список аргументов:
mamartynova@mamartynova:~$ chmod +x 3.sh
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./2.sh arg1 arg2
Всего передано аргументов: 2
Список аргументов:
Аргумент 1: arg1
Аргумент 2: arg2
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh /home
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh /downloads
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh .
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh .txt /home
В директории '/home' найдено файлов с расширением '.txt': 0
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh .txt .
В директории '.' найдено файлов с расширением '.txt': 3
mamartynova@mamartynova:~$ touch 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ nano 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ nano 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ nano 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ chmod +x 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ ./4.sh
```

Рис. 5: Запуск

5. Выводы

Нами освоены основы shell-программирования в UNIX/Linux и приобретены навыки написания простых скриптов.

Список литературы